

技术研究报告

风云一号 C 约 10 cm 碎片

典型多目标清理任务说明

清理背景 · 选择原因 · 清理过程 · 相关指标

规划级基准场景 | 公开轨道数据可复现计算

数据基准：CelesTrak GP/OMM 与 SATCAT 快照 (2026-09-02)

共同历元：2026-09-01 23:06:52 UTC

编制日期：2026 年 9 月 3 日

说明：本文结果用于方案论证，不替代任务级精密定轨、相对导航、接触动力学和再入安全分析。

结论摘要

5 个	121.75 天	539.88 m/s	11.13 个/年
目标数量	基准任务周期	含 20%余量设计 Δv	继续型有效清理率

研究场景：单艘服务航天器依次接近、抓取并收纳 5 个约 10 cm 的风云一号 C 碎片，最后携带组合体整体离轨。

核心路线：36668 → 30741 → 35089 → 35175 → 31150。该顺序是 5 个已选目标的 120 种排列中按目标间 Δv 最小得到的定时路线。

数据口径：公开目录量、模型计算量和规划假设分别标注；90 天首目标获取、每目标 2 天操作、每目标 5 m/s 近距离操作和 7 天末段处置均为规划假设，不是 CelesTrak 目录数据。

1 清理背景

1.1 风云一号 C 碎片的来源

风云一号 C (Fengyun-1C, 国际编号 1999-025A, NORAD 25730) 是一颗气象卫星。2007 年 1 月 11 日，该卫星在约 860 km 高度的反卫星试验中被高速拦截器撞击并彻底破碎，形成大量长期在轨碎片。[1][2]

NASA 资料记录，该事件累计编目碎片达到 3532 个；截至 2025 年 1 月 3 日仍有 2557 个在轨。事件发生轨道约为 845×865 km、倾角约 98.6°。由于高度较高、大气阻力弱，相当一部分碎片可持续存在数十年至更长时间。[2][3]

项目	事实	来源
母体	风云一号 C 气象卫星	NASA ODPO [1]
破碎时间	2007-01-11 22:26 UTC (约)	NASA ODPO [1]
破碎高度	约 860 km	NASA/ESA [1][3]

项目	事实	来源
原轨道	约 845×865 km，倾角约 98.6°	NASA NTRS [2]
累计编目碎片	3532 个	2025-01-03 统计 [2]
当时仍在轨	2557 个	2025-01-03 统计 [2]

数据来源：NASA Orbital Debris Program Office、NASA NTRS 及 ESA 公开资料 [1]-[3]。

1.2 为什么需要研究清理

约 800-900 km 太阳同步轨道带聚集了大量气象与遥感航天器。风云一号 C 碎片云长期占据这一高度区间，并持续参与近距离交会。约 10 cm 碎片已足以对运行航天器造成严重破坏，却缺少主动避让和自我离轨能力。[3][4]

需要区分两类治理目标：清除小型可跟踪碎片主要降低当前航天器遭受撞击的直接风险；移除大型完整废弃卫星和火箭级则更有利于避免未来再次产生碎片云。NASA 和 ESA 均指出，控制长期环境增长时应优先考虑大型、高质量、高碰撞概率且长期驻留的完整物体。[7]

2 选择风云一号 C 碎片的原因

选择因素	说明	数据依据
目标池充足	同一破碎事件形成大量已编目目标。本研究按尺寸、轨道高度、偏心率和根数时效筛选出 145 个候选。	模型筛选 [10]
长期驻留	目标位于约 780-880 km，空气阻力弱，自然衰减慢，具有持续风险。	NASA/ESA [2][3]
尺寸具有代表性	RCS 等效直径 8-12 cm，位于公开监视系统可跟踪的小碎片量级。	SATCAT+计算 [6][10]
轨道相对集中	5 个目标倾角均约 98.6°、轨道高度接近，适合研究单航天器连续访问。	GP/OMM+SGP4 [5][10]
数据可追溯	NORAD 编号、国际编号、OMM 根数及 RCS 均可从 CelesTrak 公开获取。	CelesTrak [5][6]

选择因素	说明	数据依据
适合装置验证	小尺寸、非合作、可能翻滚，可用于评估识别、柔顺抓取、收纳与安全撤离能力。	研究场景定义

说明：选择这 5 个目标用于约 10 cm 多目标抓取能力研究，并不表示其已被国际机构正式列为优先清除目标。

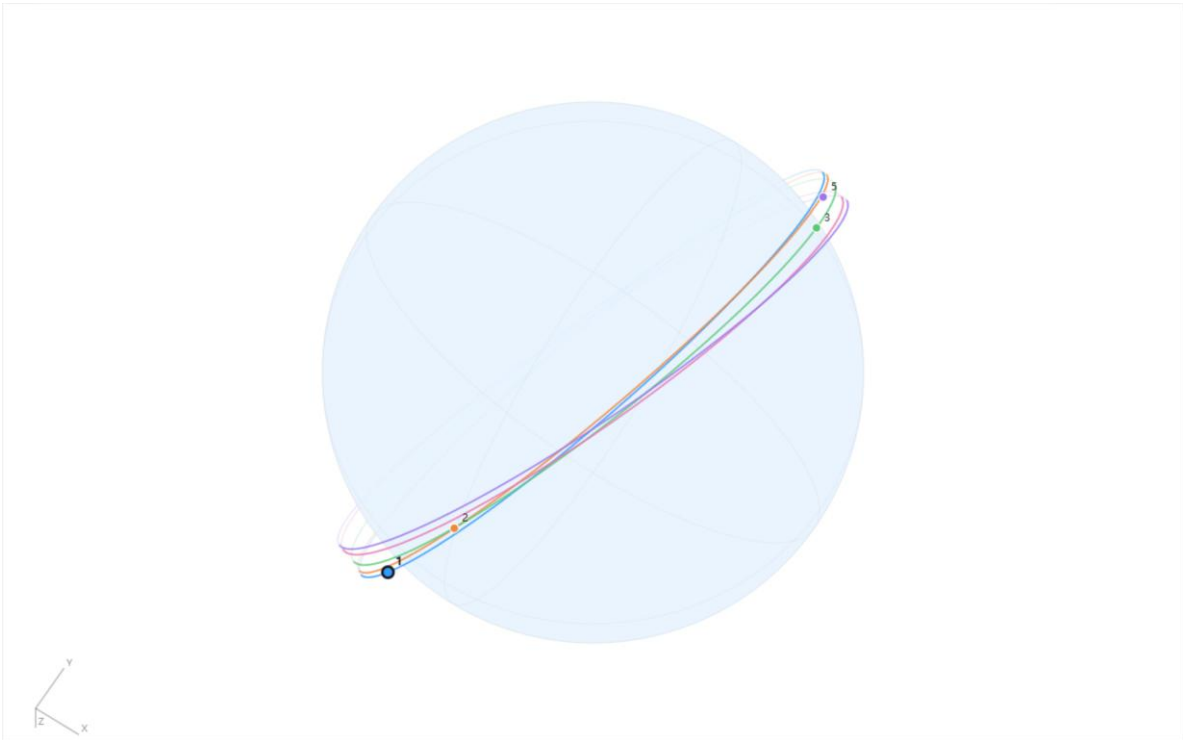


图 1 五个目标共同历元三维轨道示意（轨道面差放大 10 倍，仅用于辨识）

数据来源：CelesTrak GP/OMM 快照；SGP4 传播至共同历元；图由本研究计算生成 [5][8][10]。

3 清理过程

序号	阶段	主要工作	输出/指标	性质
1	获取与冻结数据	从 CelesTrak 下载风云一号 C 碎片 GP/OMM 与 SATCAT 数据；记录接口、UTC 时间和 SHA-256。	原始 JSON 快照	公开目录
2	筛选目标	筛选 RCS 等效直径 8-12 cm、近地点 ≥ 700 km、远地点 ≤ 900 km、 $e \leq 0.02$ 、根数时效 ≤ 3 天的目标。	145 个候选	模型规则

序号	阶段	主要工作	输出/指标	性质
3	轨道统一	使用 SGP4 把各目标不同历元的平均根数传播到 2026-09-01 23:06:52 UTC，得到同一 TEME 时刻的位置速度。	共同历元状态	模型计算
4	路线优化	对 5 个目标的 120 种访问排列进行定时仿真，以目标间 Δv 最小为主要判据。	5 目标访问顺序	模型计算
5	首目标获取	入轨、平台检查、远距离搜索、定轨和接近第 1 目标。	90 天、30 m/s	规划假设
6	近距离交会	建立安全等待点，逐步缩短距离；识别外形、翻滚轴和角速度；保留中止与撤离走廊。	目标状态估计	任务操作
7	抓取与收纳	同步局部运动，柔顺接触、锁紧、抑制残余运动，重新确定组合体质心并收纳。	每目标 2 天、5 m/s	规划假设
8	目标间转移	等待互轨道面交点，执行等效圆轨道霍曼/轨道面合并机动，再通过高轨或低轨相位闭合沿轨差。	4 段、192.74 m/s	模型计算
9	末目标离轨	抓取第 5 目标后，在组合体远地点实施逆行脉冲，将新近地点降至 100 km。	202.16 m/s	二体模型
10	再入与任务闭环	跟踪离轨轨迹、确认进入大气层；评估碎片落区和地面人员风险；归档轨道与处置证据。	7 天操作窗口	规划假设

数据来源：CelesTrak 公开数据 [5][6]；路线与时序来自本地计算结果 [10]；交会、抓取和处置流程结合 IADC 与联合国减缓原则整理 [11][12]。

3.1 单目标交会与抓取的关键控制

远距离段：依靠地面更新与星载传感器重新捕获目标，从数十千米逐步进入共轨区域。公开 GP 数据只用于初始规划，不能直接作为末端抓取导航数据。

近距离段：在安全等待点完成外形、相对位置、翻滚轴和角速度估计；接近轨迹应具备被动安全性，并设置中止、后退和避碰逻辑。

接触段：抓取机构需要与目标局部运动同步，以低接触速度、柔顺力控和有限冲击完成包覆或夹持，避免目标破裂产生新碎片。

抓取后：确认锁紧状态，抑制组合体残余角动量，更新质量、质心和惯量参数，再将碎片固定或收纳后执行下一段轨道机动。

3.2 目标间转移计算方法

每段转移速度增量按“几何转移+相位机动”计算： $\Delta v_{leg} = \Delta v_{geometry} + \Delta v_{phase}$ 。分段时间由节点等待、约 51 分钟霍曼飞行和相位轨道时间组成。基准情景将单次相位机动限制为不超过 10 m/s，因此第 2、3 段相位闭合时间较长。

目标间阶段时间还包含 5 次目标交会、抓取和收纳停留： $t_{inter} = \sum t_{leg} + 5 \times 2 \text{ 天} = 24.751 \text{ 天}$ 。

3.3 末目标离轨

末目标 31150 的共同历元半长轴为 7228.801 km、偏心率为 0.002110。模型在约 865.915 km 远地点实施逆行脉冲，将新轨道近地点降至 100 km，计算离轨 Δv 为 202.160 m/s，滑行至新近地点约 47.132 分钟。

该结果采用二体瞬时脉冲模型；尚未计入有限推力、组合体质量变化、姿态控制、发动机安装误差、再入走廊和地面风险约束。

4 相关指标

4.1 目标清理顺序与轨道参数

顺序	NORAD	国际编号	轨道高度 km	RCS m²	等效直径 cm
1	36668	1999-025DYN	802×876	0.0106	11.62
2	30741	1999-025ATB	843×853	0.0069	9.37
3	35089	1999-025DJR	805×845	0.0082	10.22
4	35175	1999-025DNF	779×860	0.0056	8.44
5	31150	1999-025BHC	838×861	0.0075	9.77

数据来源：CelesTrak GP/OMM 和 SATCAT 快照 [8][9]。轨道高度与等效直径为本研究计算值 [10]；等效直径不等于实测几何尺寸。

4.2 四段目标间转移

段	路线	面夹角 °	几何 Δv	相位 Δv	分段 Δv	历时 day
1	36668→30741	0.091	14.779	16.483	31.262	0.422
2	30741→35089	0.280	43.675	19.818	63.492	7.408
3	35089→35175	0.226	29.939	19.915	49.854	6.650
4	35175→31150	0.172	31.088	17.044	48.132	0.271
合计	—	—	119.481	73.260	192.741	14.751

数据来源：SGP4 互轨道面交点搜索、等效圆轨道霍曼/轨道面合并机动及相位模型 [10]。 Δv 单位均为 m/s。

4.3 任务周期与 Δv

指标	数值	单位	数据性质/计算口径
首目标获取	90.000	day	规划假设
目标间阶段	24.751	day	模型计算；含 5 次×2 天停留
最终处置操作	7.000	day	规划假设
任务总周期	121.751	day	90+24.751+7
目标间转移 Δv	192.741	m/s	模型计算
首目标获取 Δv	30.000	m/s	规划假设
5 目标 RPO Δv	25.000	m/s	5×5 m/s 规划假设
末目标离轨 Δv	202.160	m/s	二体模型
余量前总 Δv	449.901	m/s	以上四项之和
设计总 Δv	539.881	m/s	含 20%规划余量

数据来源：本地模型结果 [10]。90 天、30 m/s、2 天/目标、5 m/s/目标、7 天和 20%余量均为规划假设，不是公开目录量。

4.4 清理能力指标

指标	数值	单位	口径
名义目标数	5.000	target	5 个目标全部完成
名义清理率	14.990	target/year	$5 \times 365 / 121.751$
继续型期望有效数	3.712	target	失败后安全跳过并继续； $q=75\%$ ，处置=99%
继续型有效清理率	11.130	target/year	期望有效数 $\times 365$ /周期
终止型期望有效数	2.265	target	任一失败即终止； $q=75\%$ ，处置=99%
终止型有效清理率	6.791	target/year	期望有效数 $\times 365$ /周期

数据来源：本地能力计算 [10]。成功率参数属于敏感性假设，不能视为实际任务已验证可靠性。

4.5 指标解读优先级

优先级	指标	意义
一级：任务可行性	设计总 Δv 、任务总周期、末目标离轨能力	决定平台推进与处置架构是否可实现
二级：多目标效率	目标间 Δv 、相位时间、停留时间、清理率	决定一次任务能够处理多少目标
三级：抓取安全	相对导航误差、接触速度、抓取成功率、撤离能力	目前未纳入严格数值模型，需后续试验验证
四级：环境效果	被移除质量、风险降低量、避免碰撞数量	本研究以 10 cm 小碎片能力验证为主，尚未完成环境收益评估

5 数据来源与适用边界

5.1 数据溯源

类别	来源	主要字段/用途	性质
轨道根数	CelesTrak GP/OMM	EPOCH、平均运动、e、i、RAAN、近地点幅角、平近点角	公开目录
目标属性	CelesTrak SATCAT	NORAD、国际编号、对象类型、RCS	公开目录
共同历元状态	SGP4 2.25	TEME 位置速度、统一时刻轨道参数	模型计算
路线与时序	public_debris_mission_calc.py	目标顺序、节点等待、霍曼、相位、 Δv 和历时	模型计算
操作与成功率	本研究基准假设	90 天、2 天/目标、5 m/s/目标、7 天、q 与处置成功率	规划假设

5.2 原始文件完整性

文件类型	文件名	SHA-256
GP/OMM 快照	celestrak_fy1c_gp_snapshot.json	B36CEEB9AFC492717BAE22527F8235AF92D187C6B1B321BC6BA1577B95AC6262
SATCAT 快照	celestrak_fy1c_satcat_snapshot.json	E5E1AB3B976D2B4007F3E9361AC18D89185D50F966081A2761C0DE171E58CC95

哈希用于证明当前保存文件后续未被修改；若要进一步证明历史轨道真实性，应以相同历元的 Space-Track 或 CelesTrak 历史 GP 数据进行交叉核验。

5.3 模型边界

项目	说明
尚未计入	精密轨道协方差、有限推力、照明通信窗口、地面测控、姿态翻滚、接触动力学、推进剂质量变化、故障恢复和再入地面风险。
结果用途	适用于目标筛选、路线比较、抓取系统能力边界和方案阶段资源估算。
不得替代	任务级精密定轨、制导导航控制设计、真实推进剂预算、结构接触仿真和安全审查。

参考资料

- [1] NASA Orbital Debris Program Office. History of On-Orbit Satellite Fragmentations: FENGYUN 1C event sheet.
https://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/HOOSF_16e.pdf
- [2] NASA NTRS. Characterization of the Catalog Fengyun-1C Fragments and Their Long-term Effect on the LEO Environment. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20080012520>
- [3] ESA. Space Debris FAQ: deliberate satellite intercepts and the Fengyun-1C debris cloud.
https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/Space_Debris_FAQ_Frequently_asked_questions
- [4] NASA Orbital Debris Quarterly News, Vol. 27 Issue 3. Major debris cloud contributions to LEO spatial density.
<https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/quarterly-news/pdfs/ODQNV27i3.pdf>
- [5] CelesTrak. GP/OMM data formats and query documentation.
<https://celestrak.org/NORAD/documentation/gp-data-formats.php>
- [6] CelesTrak. SATCAT format documentation. <https://celestrak.org/satcat/satcat-format.php>
- [7] NASA Orbital Debris Program Office. Debris Remediation. <https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/remediation/>
- [8] CelesTrak GP/OMM 本地冻结快照: public_debris_calculation/celestrak_fy1c_gp_snapshot.json; 获取时间 2026-09-02 06:39:51 UTC。
- [9] CelesTrak SATCAT 本地冻结快照: public_debris_calculation/celestrak_fy1c_satcat_snapshot.json; 获取时间 2026-09-02 06:39:51 UTC。
- [10] 本地计算结果与程序: public_debris_calculation/screening_result.json; public_debris_mission_calc.py。
- [11] IADC Space Debris Mitigation Guidelines, Revision 4, 以及用户提供的中文版材料。
- [12] United Nations COPUOS Space Debris Mitigation Guidelines, 以及用户提供的中文版材料。